

**Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики**
 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа Р3210 К работе допущен _____

Студент Бармичев Г. А. Работа выполнена _____

Преподаватель Агабабаев В. А. Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.05**

Исследование колебаний физического маятника

1. Цели работы.

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Измерение периода затухающих колебаний.
2. Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определение преобладающего типа трения.
5. Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Объект исследования.

Физический маятник

4. Метод экспериментального исследования.

- Измерение периода N числа колебаний маятника с разными положениями груза, параллельно отмечая время, когда амплитуда отклонения маятника от равновесного положения будет равна 25, 20, 15, 10 и 5.
- Построение графиков зависимостей амплитуды колебаний от времени и квадрата периода от момента инерции.
- Определение, какой тип трения играет главную роль в затухании колебаний: сухое трение или вязкое.
- Вычисление экспериментальной и теоретической приведенной длины маятника при разных его конфигурациях.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Среднее время колебаний

$$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

Период колебаний

$$T = \frac{\bar{t}}{N}$$

Зависимость амплитуды колебаний от ширины зоны застоя

$$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_3.$$

Угловой коэффициент в зависимости $A(t)$

$$k = \frac{\sum_{i=1}^5 (\bar{t}_i - \bar{\bar{t}}) (A_i - \bar{A})}{\sum_{i=1}^5 (\bar{t}_i - \bar{\bar{t}})^2}$$

Зависимость логарифма отношения амплитуд от времени

$$\ln \frac{A}{A_0} = -\beta t,$$

Расстояния центров грузов от оси вращения

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + b/2$$

Момент инерции грузов

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2).$$

Период колебаний маятника от момента инерции

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}.$$

Приведенная длина маятника от момента инерции

$$l_{\text{пр}} = \frac{I}{ml} = \frac{I_0}{ml} + l.$$

Коэффициент a и b в аппроксимированной линейной зависимости

$$b = \frac{\sum_{i=1}^6 (l_i - \bar{l}) (T_i^2 - \bar{T}^2)}{\sum_{i=1}^6 (l_i - \bar{l})^2} \quad a = \bar{T}^2 - b \cdot \bar{l}$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1. Характеристики средств измерения

№ п/п	Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Погрешность прибора
1	Секундомер	500с	0.01 с	0,01 с
2	Шкала	60°	1°/дел.	1°

Таблица 2. Параметры установки

Параметры установки		
1.	Масса каретки	(47,0 ± 0,5) г
2.	Масса шайбы	(220,0 ± 0,5) г
3.	Масса грузов на крестовине	(408,0 ± 0,5) г
4.	Расстояние от оси до первой риски	(57,0 ± 0,5) мм
5.	Расстояние между рисками	(25,0 ± 0,2) мм
6.	Диаметр ступицы	(46,0 ± 0,5) мм
7.	Диаметр груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
8.	Высота груза на крестовине	(40,0 ± 0,5) мм
9.	Расстояние, проходимое грузом (h)	(700,0 ± 0,1) мм

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

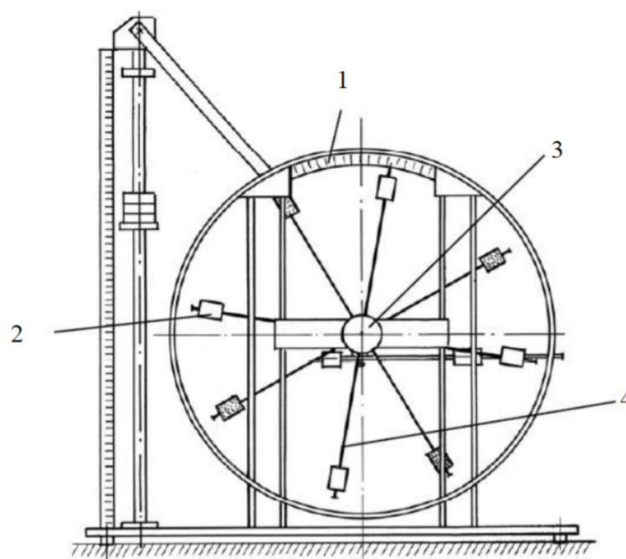


Рис. 1. Стенд лаборатории механики (общий вид)

Общий вид экспериментальной установки изображен на Рис. 1. В состав установки входят:

1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 3 Время 10 колебаний

t_1	t_2	t_3	$\bar{t}$	T
18,07	18,27	18,54	18,29	1,829

Таблица 4 Время отклонения до определённой амплитуды

Амплитуда отклонения Время, с.	25°	20°	15°	10°	5°
t_1	31,66	68	102,57	151,7	200,62
t_2	27,55	65,91	100,94	148,05	197,25
t_3	29,65	66,27	104,3	148	195,39
$\bar{t}$	29,62	66,72667	102,6033	149,25	197,7533

Таблица 5 Время 10 колебаний при различных положениях грузов

Положение боковых грузов	t_1	t_2	t_3	$\bar{t}$	T
1 риска	16,3	16,22	16,3	16,27333	1,627333
2 риски	17,06	17,09	17,29	17,14667	1,714667
3 риски	18,41	18,2	18,38	18,33	1,833
4 риски	19,59	19,38	19,63	19,53333	1,953333

5 риск	20,94	21,08	21,07	21,03	2,103
6 риск	22,47	22,38	22,44	22,43	2,243

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Среднее время N=10 колебаний:

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = \frac{18,07 + 18,27 + 18,54}{3} = 18,29 \text{ с.}$$

Период:

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{18,29}{10} = 1,829 \text{ с.}$$

Для сухого трения амплитуда убывает линейно:

$$A(t) = A_0 - 4n\Delta\varphi_3 \Rightarrow A(t) = A_0 - \frac{4n\Delta\varphi_3}{T}t$$

По графику $A(t)$ находим угловой коэффициент k :

$$k = \frac{\sum(t_i - \bar{t})(A_i - \bar{A})}{\sum(t_i - \bar{t})^2}$$

Таблица 6

i	t_i , с	A_i , рад	$t_i - \bar{t}$	$A_i - \bar{A}$	$(t_i - \bar{t})(A_i - \bar{A})$	$(t_i - \bar{t})^2$
1	29,62	0,4363	-79,57	0,1745	-13,8877	6331,49
2	66,73	0,3491	-42,46	0,0873	-3,70568	1803,19
3	102,6	0,2618	-6,59	0	-0	43,39
4	149,25	0,1745	40,06	-0,0873	-3,49584	1604,75
5	197,75	0,0873	88,56	-0,1745	-15,4571	7843,35

Средние значения: $\bar{t} = 109,191$ с, $\bar{A} = 0,2618$ рад.

Отсюда $k = -0,002073$ рад/с и $A_0 = 0,4882$ рад.

Уравнение аппроксимации: $A(t) = 0,4882 - 0,002073 \cdot t$

Выразим $\Delta\varphi_3$ через k :

$$k = -\frac{4\Delta\varphi_3}{T_0} \Rightarrow \Delta\varphi_3 = -k \cdot \frac{T_0}{4} = -(-0,002073) \cdot \frac{1,829}{4} = 0,001 \text{ рад}$$

Найдем количество колебаний n , после которого колебания прекратятся

$$A = A_0 - 4n\Delta\varphi_3 \Rightarrow \Delta\varphi_3 = \frac{A_0 - A}{4n} \Rightarrow n = \frac{\frac{\pi}{6} - 0}{4 \cdot 0,001} \approx 138$$

Для вязкого трения должно выполняться $\ln(A/A_0) = -\beta t$. Возьмем A_0 по

экстраполяции $A(t)$ при $t \rightarrow 0$ ($A_0 \approx 0,4882$ рад) и оценим β по МНК для прямой

через начало:

$$\beta = -\frac{\sum_{i=1}^5 t_i \ln(A_i/A_0)}{\sum_{i=1}^5 t_i^2} = 0,00756 \text{ с}^{-1}, \quad \theta = \frac{1}{\beta} = 132 \text{ с}$$

Линейность $\ln(A/A_0)(t)$ ниже ($R^2 \approx 0,922$), что дополнительно подтверждает сухое трение.

Для каждого положения грузов вычислить расстояния центров верхнего, нижнего и боковых (Rбок) грузов от оси вращения:

$$R_{\text{верх}} = 0,057 + (1 - 1) \cdot 0,025 + \frac{0,04}{2} = 0,077 \text{ м}$$

$$R_{\text{нижн}} = 0,057 + (6 - 1) \cdot 0,025 + \frac{0,04}{2} = 0,202 \text{ м}$$

Расчет моментов инерции $I_{\text{гр}}$ и полного момента инерции I

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}} \cdot (R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{нижн}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2), I = I_{\text{гр}} + I_0.$$

Пример для положения $n=1$ ($R_{\text{бок}}=0,077$ м):

$$I_{\text{гр}1} = 0,408 \cdot (0,077^2 + 0,202^2 + 2 \cdot 0,077^2) = 0,0239 \text{ кг} \cdot \text{м}^2. I_1 = I_{\text{гр}1} + 0,0080 = 0,0319 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

T^2 линейно зависит от I : $T^2 = a + b \cdot I$. Коэффициенты a и b определим по МНК:

$$I = 0,0444 \text{ кг} \cdot \text{м}^2, T^2 = 3,703 \text{ с}^2; b = 84,375 \text{ с}^2 / (\text{кг} \cdot \text{м}^2), a = -0,046 \text{ с}^2$$

$$\text{Из } b = \frac{4\pi^2}{m g l} \text{ получаем } m l = \frac{4\pi^2}{g b}$$

$$m l = \frac{4\pi^2}{9,82 \cdot 84,375} = 0,0476 \text{ кг} \cdot \text{м}; l_{\text{теор}} = \frac{m l}{4m_{\text{гр}}} = 0,0292 \text{ м}.$$

Приведенная длина маятника

$$\text{Экспериментальная приведенная длина: } l_{\text{пр эксп}} = \frac{g T^2}{4\pi^2}$$

$$\text{Теоретическая: } l_{\text{пр теор}} = \frac{I}{m l}$$

Пример для $n=1$:

$$l_{\text{пр эксп}1} = 0,659 \text{ м}; l_{\text{пр теор}1} = 0,67 \text{ м}$$

Таблица 7

Риски	1	2	3	4	5	6
Rверх, м	0,077					
Rнижн, м	0,202					
Rбок, м	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
I _{гр} , кг·м ²	0,0239	0,0276	0,0322	0,0379	0,0446	0,0524
I, кг·м ²	0,0319	0,0356	0,0402	0,0459	0,0526	0,0604
l _{пр эксп} , м	0,659	0,731	0,836	0,949	1,1	1,251
l _{пр теор} , м	0,67	0,746	0,844	0,964	1,105	1,267

10. Расчет погрешностей измерений

Время измерялось три раза. Инструментальная погрешность секундомера

$\Delta t_{\text{и}}=0,01$ с, шкалы $\Delta \phi=1^\circ$. при $\alpha = 0,95$ для $n=3$ и коэффициенту Стьюдента.

$$\bar{t} = \frac{t_1+t_2+t_3}{3}; \quad S\bar{t} = \sqrt{\frac{\sum(t_i-\bar{t})^2}{n(n-1)}}$$

$$\Delta t_{\text{сл}} = t_{0,95} \cdot S_{\bar{t}} \text{ (для } n=3 \text{ } t_{0,95} \approx 4,30);$$

$$\Delta t = \sqrt{\Delta t_{\text{сл}}^2 + \Delta t_{\text{и}}^2}; \quad \Delta T = \frac{\Delta t}{N}$$

Пример (таблица 3):

$$t_1 = 18,07 \text{ с}; \quad t_2 = 18,27 \text{ с}; \quad t_3 = 18,54 \text{ с}.$$

$$\bar{t} = 18,29 \text{ с}; \quad S\bar{t} = 0,136 \text{ с}; \quad \Delta t_{\text{сл}} = 0,586 \text{ с}; \quad \Delta t \approx 0,586 \text{ с}; \quad \Delta T = 0,059 \text{ с}$$

Для косвенных величин применяли распространение погрешностей:

$$\text{Для } l_{\text{пр эксп}} = \frac{gT^2}{4\pi^2}; \quad \frac{\Delta l_{\text{пр эксп}}}{l_{\text{пр эксп}}} = 2 \cdot \frac{\Delta T}{T}$$

$$\text{Для } R = l_1 + (n-1)l_0 + \frac{b}{2}; \quad \Delta R = \sqrt{(\Delta l_1)^2 + ((n-1)\Delta l_0)^2 + (\Delta b/2)^2}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

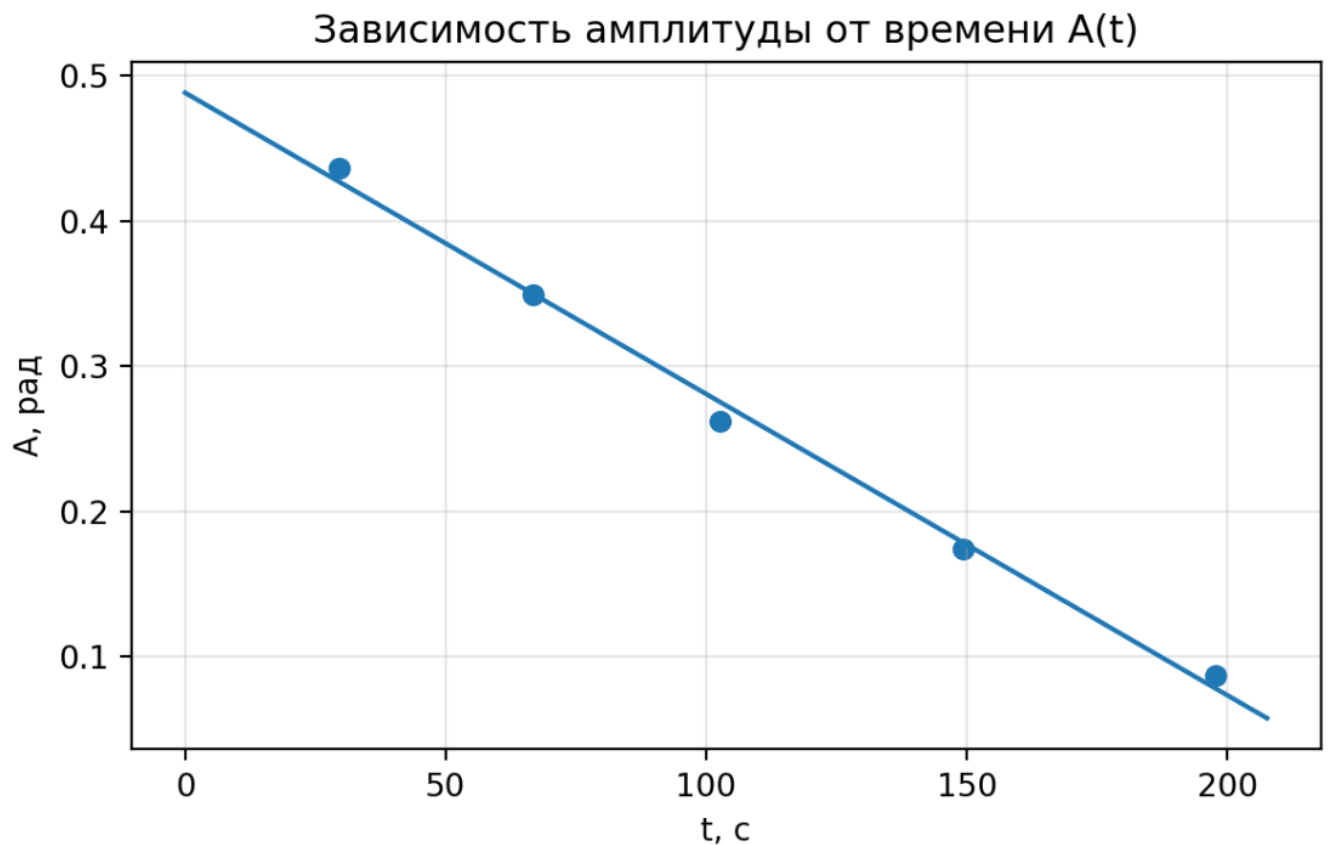


Рис. 2. График A(t): $A(t)=0,488+(-0,00207) \cdot t$.

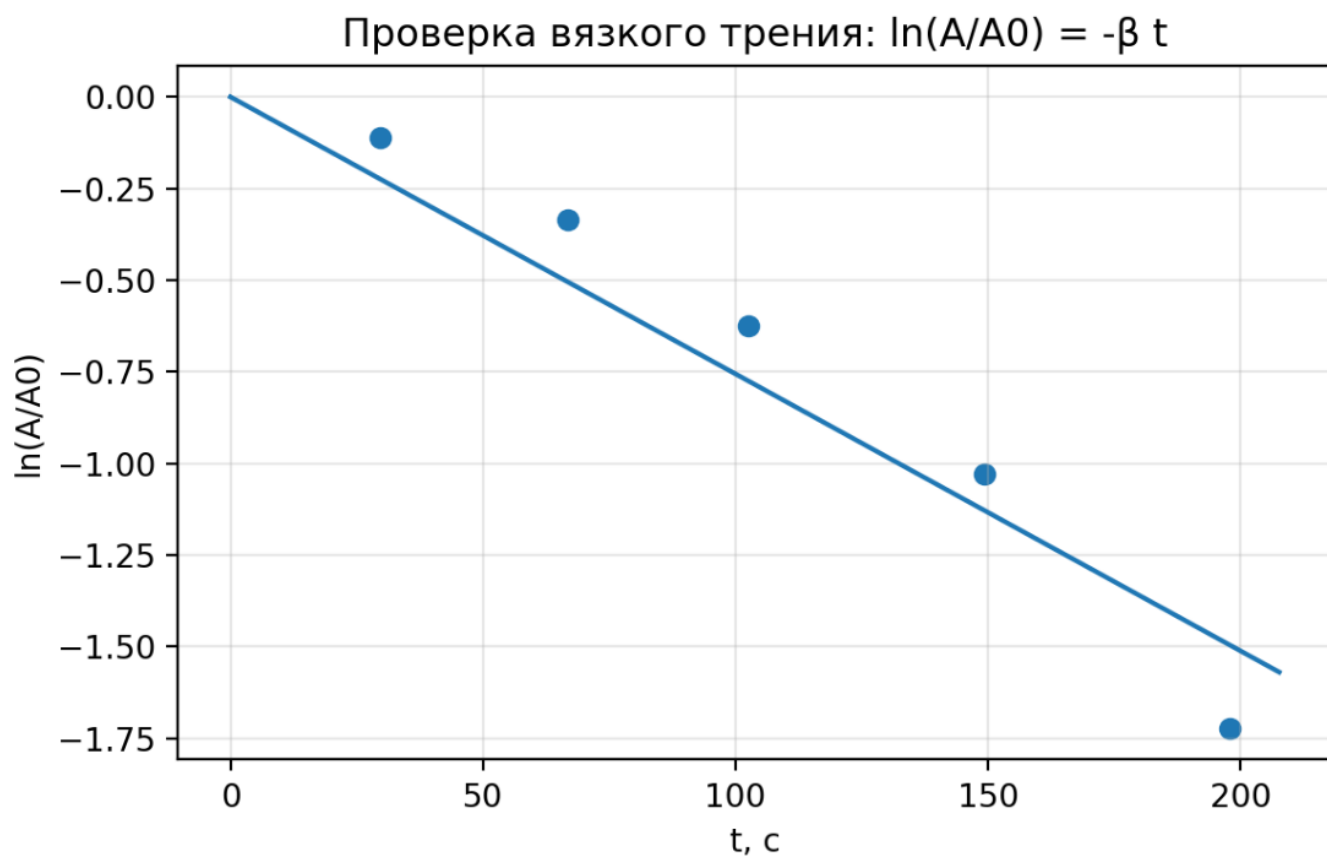


Рис. 3. График $\ln(A/A_0)(t)$: $\ln(A/A_0) = -0,00756 \cdot t$.

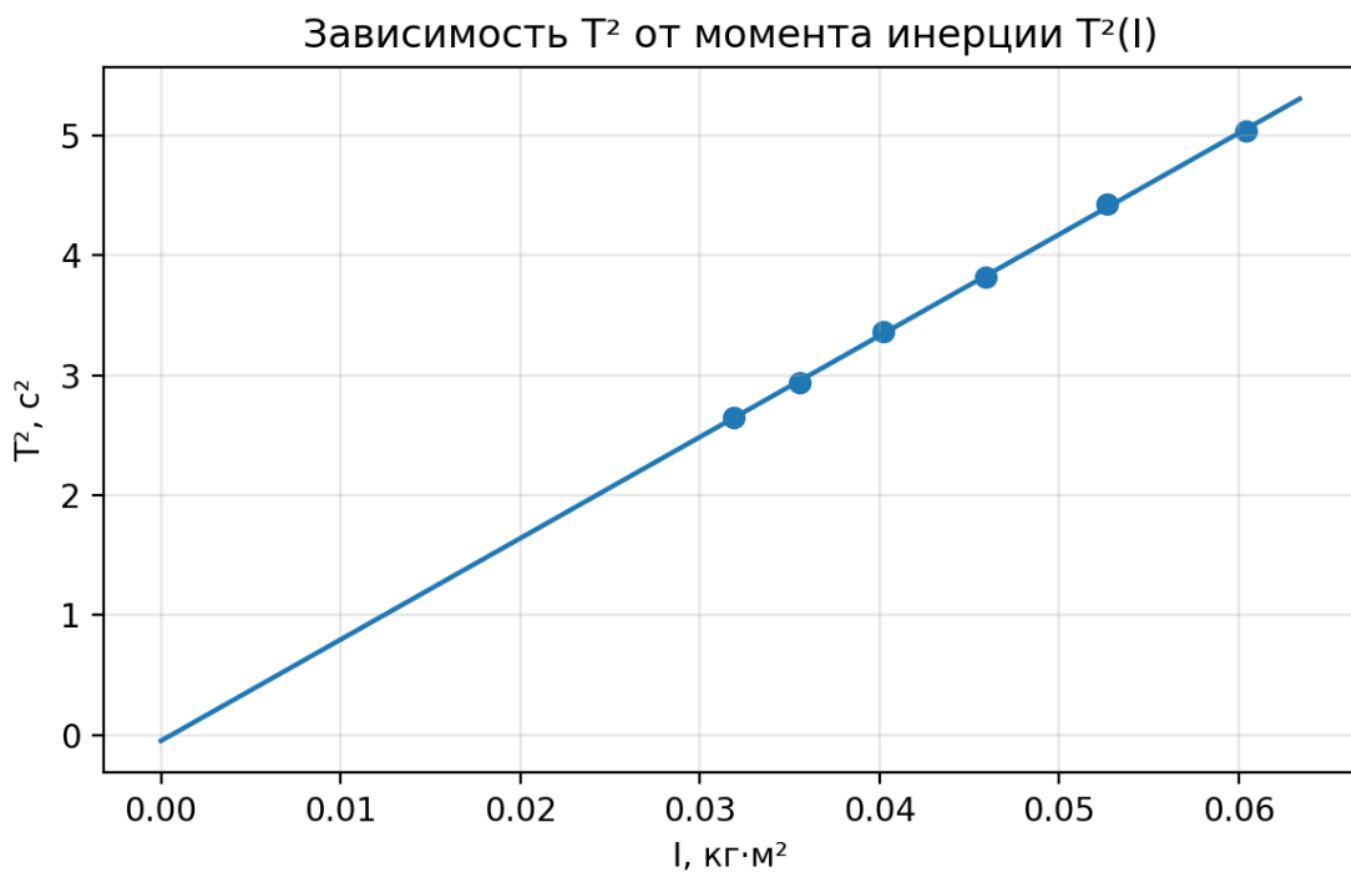


Рис. 4. График $T^2(I)$: $T^2 = -0,046 + 84,375 \cdot I$.

12. Окончательные результаты.

$T_0 = 1,829 \text{ с}; k = -0,002073 \text{ рад/с}; \Delta\varphi = 0,000948 \text{ рад}; t_{\text{ост}} \approx 252,5 \text{ с}.$

$T^2(I): a = -0,046 \text{ с}^2; b = 84,375 \text{ с}^2/(\text{кг} \cdot \text{м}^2).$

$m l = 0,0476 \text{ кг} \cdot \text{м}; l_{\text{теор}} = 0,0292 \text{ м}.$

Преобладающий тип трения: сухое.

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально изучены характеристики затухающих колебаний физического маятника. Последовательно измеряя время, когда амплитуда колебаний уменьшалась до 25° , 20° и т. д., был составлен график зависимости амплитуды колебаний от времени, который убывает почти линейно – соответственно, в данных колебаниях преобладает именно сухое трение, а не вязкое. Кроме того, были определены экспериментальные $l_{\text{пр экп}}$ и теоретические $l_{\text{пр теор}}$.